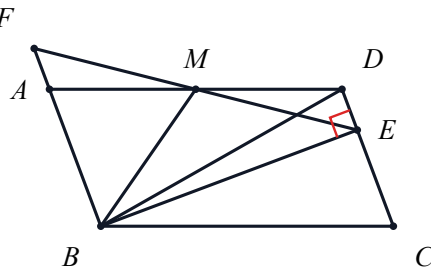


## 数学试卷 20 摘录

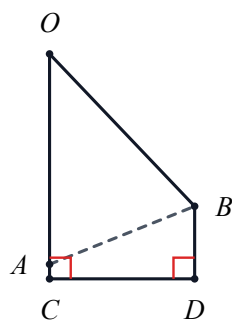
### 摘录题目

- (原第 4 题) 下列命题, 其中是假命题的是 ( ).  
 A. 对角线相等的菱形是正方形  
 B. 对角线互相垂直平分的四边形是菱形  
 C. 有一个角是直角且对角线互相平分的四边形是矩形  
 D. 一组对角相等且一组对边相等的四边形是平行四边形
- (原第 5 题) 已知直线  $l_1: y = hx + b$  ( $h \neq 0$ ) 与直线  $l_2: y = kx - 6$  ( $k < 0$ ) 在第三象限交于点  $M$ , 若直线  $l_1$  与  $x$  轴的交点为  $B(3, 0)$ , 则  $h$  的取值范围是 ( ).  
 A.  $-2 < h < 2$       B.  $-2 < h < 0$       C.  $0 < h < 4$       D.  $0 < h < 2$
- (原第 6 题) 如图, 在平行四边形  $ABCD$  中,  $AD = 2AB$ ,  $M$  是  $AD$  中点, 作  $BE \perp CD$  交  $CD$  于  $E$ , 连接  $EM$  并延长, 与  $BA$  的延长线交于  $F$ . 下列结论中, 不正确的是 ( ).  
 A.  $BM$  平分  $\angle ABC$   
 B.  $BM = MF$   
 C.  $\angle AMB = 3\angle MED$   
 D.  $S_{\triangle BCE} = 2S_{\triangle ABE}$



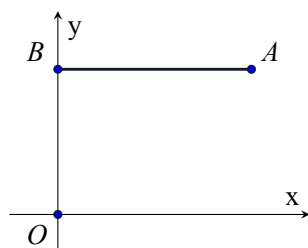
平行四边形与延长线

- (原第 11 题) 已知函数  $y = \frac{2}{3}x + 1$ , 如果函数值  $y > 5$ , 那么相应的自变量  $x$  的取值范围是\_\_\_\_\_。
- (原第 12 题) 我国古代数学著作《算法统宗》中有这样一个问题: 平地竿子未起, 斜竿离地一尺。送行二步与人齐, 五尺人高曾记。良工商士张好奇, 算出竿长有几? (1 步 = 5 尺) 这段话的意思是: 竿子静止时, 斜竿离地面 1 尺高; 将竿子的脚跟向前推动 2 步 10 尺时, 斜竿就和推竿子的人一样高, 同为 5 尺。小明根据上述信息画出了如图所示的示意图, 则可求竿子的长度为\_\_\_\_\_尺。
- (原第 13 题) 如图, 在平面直角坐标系  $xOy$  中, 已知点  $A(4, 3)$ ,  $AB \perp y$  轴于点  $B$ 。以  $AB$  为边作菱形  $ABCD$ , 若点  $C$  在  $x$  轴上, 则点  $D$  的坐标为\_\_\_\_\_。
- (原第 14 题) 如图, 在矩形  $ABCD$  中,  $AB = 3$ ,  $BC = 4$ , 点  $P$  是边  $AB$  上一动点, 连接  $CP$ , 将  $\triangle BCP$  沿着  $CP$  翻折后得到  $\triangle ECP$ , 若  $BE$ 、 $EC$  与边  $AD$  分别交于点  $F$ 、 $G$ , 且  $AP = BF$ , 则  $AP$  的长为\_\_\_\_\_。



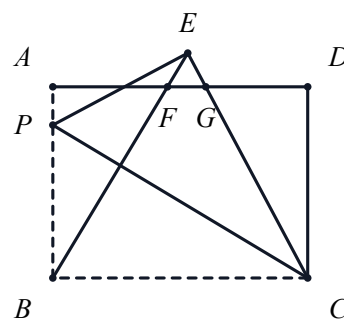
原第 12 题图

斜竿移动示意



原第 13 题图

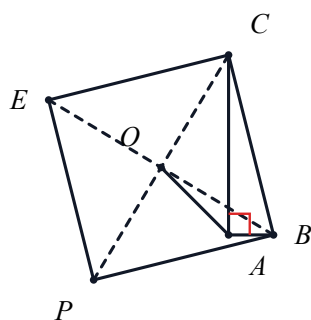
坐标系中的点 A 和点 B



原第 14 题图

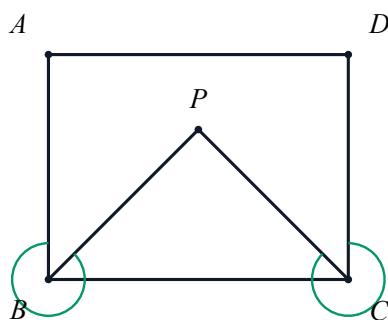
矩形折叠示意

8. (原第 15 题) 定义: 如果直线  $y_1 = k_1x + b_1$  ( $k_1 \neq 0$ ) 与直线  $y_2 = k_2x + b_2$  ( $k_2 \neq 0$ ) 满足如下条件:  $k_1 \cdot k_2 = -1$  且  $b_1 + b_2 = 0$ , 那么我们就说这两条直线具有“和谐关系”。例如, 直线  $y_1 = 2x + 3$  与直线  $y_2 = -\frac{1}{2}x - 3$ , 它们具有“和谐关系”。如果直线  $y_1 = h_1x + 2$  ( $h_1 > 0$ ) 与直线  $y_2 = kx - 2$  具有“和谐关系”, 且这两条直线与  $y$  轴围成的三角形面积为  $\frac{16}{5}$ , 则  $h_1 =$ \_\_\_\_\_。
9. (原第 16 题) 如图所示, 以  $Rt\triangle ABC$  的斜边  $BC$  为一边在  $\triangle ABC$  的同侧作正方形  $BCEP$ , 设正方形的中心为  $O$ , 连接  $AO$ 。如果  $AB = 4$ ,  $AO = 6\sqrt{2}$ , 那么  $AC =$ \_\_\_\_\_。
10. (原第 17 题) 在矩形  $ABCD$  中,  $AB = a$ ,  $BC = 4$ ,  $\angle B$  与  $\angle C$  的平分线相交于点  $P$ , 如果点  $P$  在这个矩形的内部 (不在边  $AD$  上), 那么  $a$  的取值范围为\_\_\_\_\_。
11. (原第 18 题) 如图, 在正方形纸片  $ABCD$  中,  $AB = 6$ , 点  $E$  在  $CD$  边上, 且  $CD = 3DE$ , 将  $\triangle ADE$  沿  $AE$  所在直线折叠, 点  $D$  的对应点为点  $F$ , 延长  $BF$  交边  $BC$  于点  $G$ , 连接  $AG, CF$ , 则  $BG$  的长是\_\_\_\_\_。



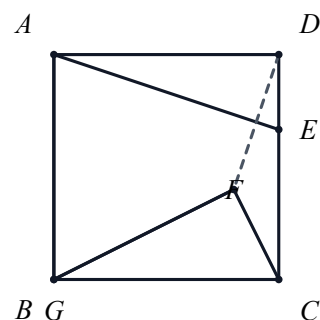
原第 16 题图

直角三角形与正方形



原第 17 题图

矩形内角平分线



原第 18 题图

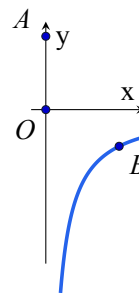
正方形纸片折叠

12. (8 分)

(原第 19 题) 已知, 如图, 点  $A$  坐标为  $(0, 4)$ , 点  $B$  在双曲线  $y = -\frac{8}{x} (x > 0)$  的图象上。

(1) 当  $\triangle AOB$  面积为 12 时, 求点  $B$  的坐标;

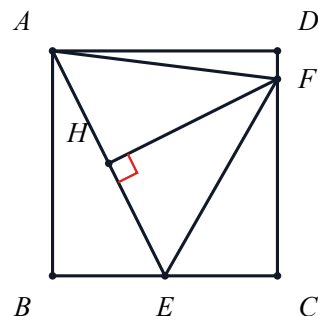
(2) 点  $C$  在  $y$  轴负半轴, 点  $D$  在线段  $BO$  的延长线上, 当四边形  $ABCD$  为矩形时, 求直线  $AB$  解析式。



一次图形与反比例函数

13. (8 分)

(原第 20 题) 如图, 在边长为 2 的正方形  $ABCD$  中, 点  $E$  为边  $BC$  的中点, 点  $F$  在边  $DC$  上,  $FH$  垂直平分线段  $AE$ , 垂足为点  $H$ , 求  $DF$  的长。



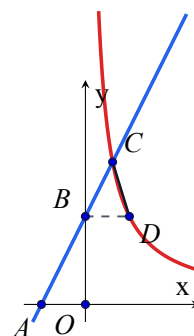
正方形中的中点与垂直平分线

14. (8 分)

(原第 21 题) 如图, 一次函数  $y = 2x + 4$  的图象与  $x$  轴、 $y$  轴分别交于  $A, B$  两点, 与反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  ( $k \neq 0, x > 0$ ) 的图象交于点  $C$ , 过点  $B$  作  $x$  轴的平行线与反比例函数  $y = \frac{k}{x}$  的图象交于点  $D$ , 连接  $CD$ 。

(1) 求  $A, B$  两点的坐标;

(2) 如果  $BC = DC$ , 求  $k$  的值。



一次函数与反比例函数